அறிமுகம்

உறுப்பு மண்டலம் என்பது அடிப்படைத் திசுக்களால் ஆன ஒன்றிணைந்த உறுப்புகளின் கூட்டமைப்பால் ஆனது. இத்தகைய அமைப்பு முறை ஓர் உயிரினத்தின் பல்வேறு செயல்களை திறனுடன் செயல்படுத்த உதவுகிறது. உறுப்புகள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்தலே **உறுப்பு மண்டலம்** எனப்படும். நமது உடலில் எட்டு பிரதான உறுப்பு மண்டலங்கள் உள்ளன. அவை

- ❖ எலும்பு மண்டலம் ❖ தசை மண்டலம்
- ❖ செரிமான மண்டலம் ❖ சுவாச மண்டலம்
- ❖ இரத்தஓட்ட மண்டலம் ❖ நரம்பு மண்டலம்
- ❖ நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம்
- ❖ கழிவு நீக்க மண்டலம்

மனித உடலின் உறுப்பு மண்டலங்களின் அமைப்பு மற்றும் அதன் பணிகளைப் பற்றி இப்பாடத்தில் மேலும் காண இருக்கின்றோம்.

6.1 எலும்பு மண்டலம்

- ❖ எலும்பு மண்டலமானது எலும்புகள், குருத்தெலும்புகள், மற்றும் மூட்டுகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
- ❖ தசைகள் இணைக்கப்படுவதற்கு ஏற்ற பகுதியாக எலும்புகள் திகழ்கின்றன.
- ❖ நடத்தல், ஓடுதல், மெல்லுதல், போன்ற செயல்களுக்கு எலும்பு மண்டலம் உதவுகிறது.

மனிதனின் எலும்பு மண்டலம் 206 எலும்புகளை உடையது. சில குருத்தெலும்புகள், இணைப்பு இழைகள், தசை நார்கள் ஆகியவைற்றையும் எலும்பு மண்டலம் உள்ளடக்கியுள்ளது. இணைப்பு இழைகள் எலும்புகளை எலும்புகளுடன் இணைக்கின்றன. தசைநார்கள் எலும்புகளை தசைகளுடன் இணைக்கின்றன.

எலும்பு மண்டலம் இரண்டு பிரிவுகளைக் கொண்டது. அவை **அச்சுச் சட்டகம்** மற்றும் **இணையுறுப்புச் சட்டகம்.**

அச்சுச்சட்டகமானது மனித உடலின் செங்குத்தான அச்சை உருவாக்குகிறது. அவை

- ❖ மண்டையோடு
- ❖ முதுகெலும்புத் தொடர் (முதுகெலும்பு)
- ❖ விலா எலும்புக் கூடு

9CKPPG

இணையுறுப்புச் சட்டகமானது மார்பு வளையங்கள், இடுப்பு வளையங்கள், கை கால் எலும்புகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

செயல்பாடு 1: அமைதியாக அமர்ந்து உங்களின் உடல் அசைவுகளை கவனிக்கவும். உங்களது இமைகளை நொடிக்கு, நொடி இமைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்கள் சுவாசத்தின் போது நிகழும் உடல் அசைவுகளைக் கவனியுங்கள் அந்த அசைவுகளை உங்கள் குறிப்பேட்டில் எழுதுங்கள். நம் உடலில் உள்ள சில பகுதிகள் எளிதில் அசையும் திறன் கொண்டவை, சில உறுப்புகள் பல திசைகளில் அசையும் தன்மை கொண்டவை. சில உறுப்புகள் ஒரே ஒரு திசையில் மட்டும் அசையக்கூடியவை. சில உறுப்புக்களை எல்லாத் திசைகளிலும் அசைக்க முடியாது. அது ஏன்?

மண்டையோடு

மண்டை ஓட்டில் மண்டை ஓட்டு எலும்புகள் மற்றும் முக எலும்புகள் உள்ளன. இவை மூளை மற்றும் முகத்தின் உள்ளமைப்பைப் பாதுகாக்கின்றன. வாய்க்குழியின் அடித்தளத்தில் காணப்படும் ஹயாய்டு எலும்பு மற்றும் செவிச் சிற்றெலும்புகளான சுத்தி எலும்பு, பட்டை எலும்பு, அங்கவடி எலும்புகளும் மண்டையோட்டில் அடங்கும். மனிதர்களின்

6th Science_IInd Term Tamil_Book_Unit_6.indd 75 25-03-2019 3.46.42 PM